PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
SISTEM PENDETEKSI DETAK JANTUNG DAN SUHU TUBUH MIKROKONTROLER

Disusun Oleh:

1. Ita Alfira Lala	24.11.6127
2. Adlia Syifa Zahara	24.11.6146
3. Ervila Nirmala	24.11.6152
4. Naura As-sheiha Virdina Alyan	24.11.6165
5. Keisha Leana Allung	24.11.6166

S1-INFORMATIKA

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

2025

DAFTAR ISI

BAB I **2**

PENDAHULUAN **2**

1.1 LATAR BELAKANG 2

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 3

1.3 PERUMUSAN MASALAH 3

1.4 BATASAN MASALAH 3

1.5 TUJUAN 4

1.6 MANFAAT 4

BAB II **5**

METODE PELAKSANAAN **5**

2.1 RANCANGAN ALAT 5

2.2 CARA KERJA SISTEM 6

BAB III **7**

HASIL SIMULASI **7**

BAB IV **8**

KESIMPULAN **8**

LAMPIRAN **9**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemantauan kondisi kesehatan vital merupakan aktivitas yang sangat penting, terutama pada individu yang memiliki riwayat penyakit kronis, lansia, atau pasien dalam masa pemulihan. Detak jantung dan suhu tubuh adalah dua parameter fisiologis mendasar yang mencerminkan status kesehatan seseorang. Namun, pemantauan ini sering kali masih mengandalkan pengukuran manual menggunakan termometer dan stetoskop atau tensimeter konvensional.

Metode pengukuran manual memiliki beberapa keterbatasan, seperti ketidaknyamanan bagi pasien yang harus sering diintervensi, boros waktu karena memerlukan tenaga medis atau pengasuh untuk selalu siaga, serta berpotensi menghasilkan data yang kurang kontinu dan tidak akurat jika dilakukan secara tidak tepat. Bagi masyarakat umum dan keluarga, memantau kondisi vital secara terus-menerus seringkali menjadi tidak praktis, terutama saat tidak ada orang di rumah atau ketika pasien sedang tidur.

Solusi yang ada di pasaran, seperti alat pemantau medis profesional di rumah sakit, memiliki kelemahan berupa harga yang sangat mahal, ukuran yang besar dan tidak portabel, serta kerumitan dalam pengoperasian yang membutuhkan pelatihan khusus. Alat wearable yang lebih sederhana terkadang memiliki akurasi yang meragukan dan seringkali hanya berfokus pada salah satu parameter saja.

Dampak potensial dari implementasi sistem ini yaitu pemantauan kesehatan yang real-time dan non-invasif, yang dapat memberikan peringatan dini terhadap kondisi kritis (seperti demam tinggi atau aritmia). Selain itu, sistem ini dapat menghemat waktu tenaga medis, meningkatkan kenyamanan pasien, dan menurunkan biaya operasional pemantauan kesehatan jangka panjang, sangat relevan untuk masyarakat yang padat aktivitas dan memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan.

Teknologi otomatis berbasis sensor dapat menjadi solusi efisien untuk masalah pemantauan ini. Dengan memanfaatkan sensor detak jantung (seperti sensor PPG) dan sensor suhu tubuh (seperti sensor termistor atau inframerah), serta dukungan mikrokontroler dan sistem komunikasi nirkabel, sistem ini mampu merekam, menyimpan, dan mengirimkan data vital pasien secara otomatis ke perangkat pengasuh atau tenaga medis tanpa perlu intervensi manual yang terus-menerus.

Sistem Pendeteksi Detak Jantung dan Suhu Tubuh Berbasis Sensor ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kontinuitas pemantauan kondisi vital dengan intervensi manual yang minimal. Sistem ini tidak hanya menghemat waktu dan tenaga, tetapi juga memungkinkan respons cepat terhadap perubahan kondisi kesehatan. Dengan demikian, produk ini memiliki potensi besar untuk diterapkan di rumah tangga, pusat perawatan lansia, klinik skala kecil, maupun untuk pemantauan fitness dan olahraga.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Kesulitan bagi individu terutama pasien untuk terus memantau detak jantung dan suhu tubuh secara real-time dan berkelanjutan tanpa peralatan medis atau kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan.
2. Keterbatasan akses jarak jauh membuat dokter sering kali tidak dapat mengakses data detak jantung dan suhu pasien secara jarak jauh yang dapat menunda penanganan medis darurat.
3. Potensi kesalahan dalam pengukuran detak jantung dan suhu tubuh secara manual rentan terhadap kesalahan pencatatan atau pengawasan yang terlewat.
4. Keterlambatan deteksi segera ketika detak jantung atau suhu tubuh melampaui batas normal yang telah ditetapkan, berpotensi membahayakan kondisi.

1.3 PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana merancang sistem pemantauan detak jantung dan suhu tubuh yang dapat:
   a) Mendeteksi detak jantung secara akurat menggunakan sensor DS18B20 dan temperature sensor
   b) Mengukur suhu tubuh secara presisi menggunakan sensor DS18B20 dan temperature sensor
   c) Memberikan peringatan (alarm) visual atau audio ketika nilai detak jantung atau suhu melampaui ambang batas normal yang ditetapkan?
2. Bagaimana cara memastikan sistem ini:
   a) Dapat menampilkan data secara real-time dan mudah dibaca oleh pengguna
   b) Dapat menyimpan atau mencatat data pengukuran untuk pemantauan tren kesehatan dari waktu ke waktu?
3. Bagaimana mengoptimalkan sistem:
   a) Dapat digunakan secara portabel dan nyaman?
   b) Memiliki biaya produksi yang terjangkau serta konsumsi daya yang rendah agar dapat beroperasi dalam jangka waktu lama menggunakan baterai?

1.4 BATASAN MASALAH

1) Fungsi Sistem:
   a. Sistem hanya berfokus pada pengukuran dan tampilan real-time dari nilai detak jantung dan suhu tubuh.
   b. Sistem hanya berupa tampilan data pada display dan indikasi peringatan ketika parameter melebihi batas normal yang telah ditentukan.
   c. Sistem tidak mencakup diagnosis medis formal, pengiriman nirkabel ke perangkat lain dan tidak dirancang untuk kondisi pemantauan medis intesif (ICU/NICU).
2) Teknologi:
   a. Menggunakan Arduino UNO
   b. Sensor utama menggunakan sensor DS18B20 dan temperature sensor 3) Lingkup Penggunaan:
   a. Pemantauan Kesehatan pribadi

b. Pengukuran dilakukan dalam kondisi statis pada bagian tubuh yang spesifik

1.5 TUJUAN

1. Membuat prototipe sistem jemuran otomatis dengan:
    a. Mendeteksi detak jantung: Menghitung denyut jantung per menit secara akurat menggunakan sensor DS18B20 dan menampilkan pada display
    b. Mengukur suhu tubuh: Mengukur suhu tubuh presisi mengunakan temperature sensor dan menampilkan pada display
    c. Memberikan peringatan dini: Mengaktifkan indicator peringatan LED secara otomatis ketika detak jantung melebihi batas 100 BPM atau suhu tubuh melebihi 37.5 C.
    d. Konsumsi daya rendah: Mencapai konsumsi daya saat beroperasi dengan baterai dibawah rata-rata 100 mW
2. Menghasilkan produk yang:
    a. Memudahkan pemantaun mandiri
    b. Memberikan respon cepat
    c. Biaya terjangkau

1.6 MANFAAT

1. Bagi Pengguna:
    a. Pemantauan kondisi Kesehatan detak jantung dan suhu tubuh secara mandiri
    b. Memberikan peringatan ketika terjadi pada detak jantung dan suhu tubuh
    c. Menyediakan alat yang mudah digunakan untuk mengecek parameter
2. Bagi Pendidikan:
    a. Menjadi saran praktikum untuk mempelajari integrasi mikrokontroler dengan jenis sensor
    b. Dapat dijadikan prototipe untuk mengembangkan sistem pemantauan kesehatan yang lebih kompleks
3. Bagi Teknologi
    a. Desain sirkuit yang efisien dan konsumsi daya rendah
    b. Saran untuk menguji akurasi dan keandalan sensor detak jantung dan suhu tubuh
4. Bagi Ekonomi
    a. Alat Kesehatan dengan biaya terjangkau
    b. Memberikan efisiensi biaya yang lebih hemat

BAB II

METODE PELAKSANAAN

2.1 RANCANGAN ALAT

Pembuatan proposal ini menggunakan metode eksperimen (uji coba). Eksperimen dilakukan pada perancangan blok-blok rangkaian untuk menghasilkan alat sebagaimana tujuan awal. Dengan melakukan eksperimen terhadap perancangan dan pembuatan alat ini, diharapkan akan didapatkan rangkaian serta program sesuai dengan fungsi serta tujuan dari pembuatan alat ini.

Berikut alat-alat yang digunakan:

1) ARDUINO UNO
   Bagian ini berfungsi sebagai otak utama yang mengontrol sistem untuk membaca input data suhu dari sensor DS18B20 dan memprosesnya.

2) SSD1306 OLED display
   Berfungsi sebagai antarmuka visual untuk menampilkan hasil pengukuran.

3) Sensor DHT11
   Memberikan input digital berupa nilai suhu yang diukur ke pin digital pada Arduino UNO.

4) Pulse Heart Rate Sensor
   Memberikan input digital berupa nilai denyut nadi (BPM) dengan mengukur menggunakan LED IR dan photodetector.

2.2 CARA KERJA SISTEM

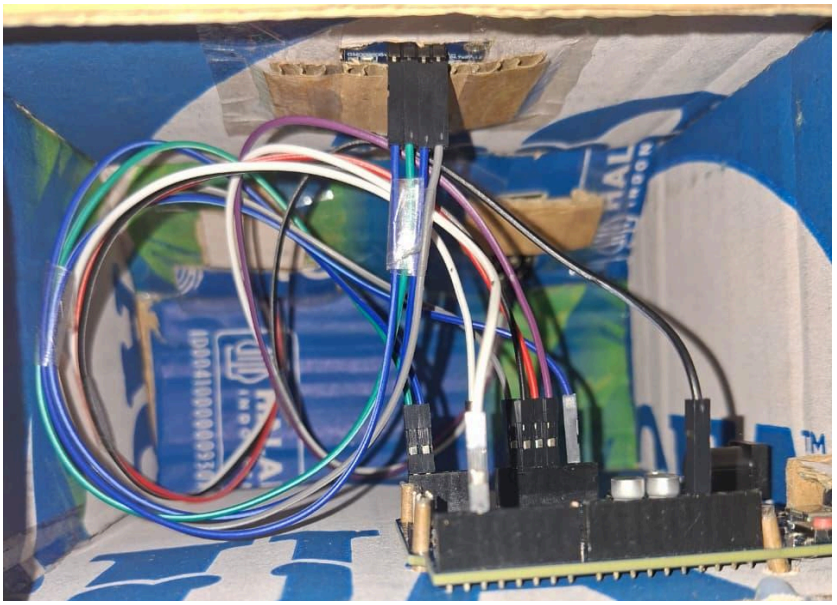
1) PROSES PENGUKURAN SUHU REAL-TIME
   Siklus kerja utama sistem untuk parameter suhu dilakukan secara non-blocking setiap 2000 ms (2 detik). Arduino UNO mengirimkan sinyal permintaan data ke Sensor DHT11, kemudian sensor mengirimkan paket data digital yang berisi informasi suhu tubuh. Nilai tersebut dikonversi ke satuan Celcius oleh library DHT dan ditampilkan pada sisi kanan atas OLED Display.

2) PENGGUNAAN SENSOR DETAK JANTUNG

Sinyal analog dari Pulse Heart Rate Sensor dibaca secara kontinu melalui pin A0. Sistem menggunakan ambang batas (*Thresholding*) untuk menentukan detak jantung. Setiap kali nilai analog melewati *UpperThreshold* (560), sistem akan mencatatnya sebagai awal satu denyutan. kode ini menghitung durasi antar detak secara *real-time* menggunakan selisih waktu (*millis()*). Durasi tersebut kemudian dikonversi menjadi nilai BPM (Beats Per Minute) dengan rumus: BPM = 60/(interval/1000). Selain menampilkan angka BPM di sisi kiri atas OLED, sinyal tersebut dipetakan menjadi grafik gelombang pulsa yang bergerak di area bawah layar, memberikan representasi visual detak jantung pengguna.

BAB III

HASIL SIMULASI



3.1. Akuisisi Data dari Sensor

1. Akuisisi Suhu Tubuh (DHT11)

   Sensor ini mengakuisisi data suhu lingkungan/tubuh melalui komponen thermistor (NTC) di dalamnya.

   - Metode Baca: Sensor terhubung ke pin digital. Arduino mengirimkan sinyal start ke sensor, dan sensor merespon dengan mengirimkan paket data digital 40-bit yang berisi informasi suhu dan kelembaban.
   - Sampling: Karena karakteristik DHT11 yang memiliki sampling rate terbatas, akuisisi data suhu dilakukan setiap 2 detik sekali agar pembaan stabil.

2. Akuisisi Detak Jantung (Pulse Heart Rate Sensor)

   Pulse sensor bekerja dengan prinsip photoplethysmography (PPG). Sensor ini dihubungkan ke pin Analog (A0).

   - Metode Baca: Sensor memancarkan cahaya hijau ke permukaan kulit. Pantulan cahaya akan berubah seiring dengan aliran darah di permukaan kapiler setiap kali jantung berdetak.
   - Sinyal: Arduino membaca perubahan tegangan analog (signal) secara terus menerus (setiap 20ms) untuk mendeteksi gelombang detak jantung.

3.2. Metode Pengolahan Data

Setelah data diterima, mikrokontroler melakukan pengolahan data sebagai berikut:

1. Pengolahan Data Suhu (Library DHT): Digunakan digital dari DHT11 diproses menggunakan library `DHT.h`.
    - Fungsi dht.readTemperature() digunakan untuk mengambil nilai suhu dalam satuan Celcius.
    - Logika Alarm: Nilai suhu (t) dibandingkan dengan ambang batas (threshold). Jika t >= 37.5°C (batas demam), sistem akan mengaktifkan flag bahaya yang memicu Buzzer dan LED.
2. Pengolahan Detak Jantung (BPM Calculation): Sinyal analog dari pulse sensor (0-1023) diolah menggunakan metode thresholding:
    - Deteksi Beat: Jika sinyal analog melebihi ambang batas (Upper Threshold = 550) dan sebelum beranda di bawah batas, sistem menghitung sebagai 1 detak (cntHB++) .
    - Kalkulasi BPM: Untuk efisiensi, sistem tidak menunggu 60 detik. Sistem menghitung jumlah detak selama 3 detik, lalu hasilnya akan dikalikan 6.
    - Rumus: BPM = (Jumlah Detak dalam 3 detik) * 6.

3.3. Hasil dan Analisis Pengolahan Data

Hasil dari pengolahan data ditampilkan secara visual pada layar OLED SSD1306:

1. Visualisasi Data: Hasil akhir ditampilkan dalam dua bentuk: nilai numerik (BPM dan Celcius) untuk pembacaan cepat, serta bentuk grafik oscilloscope sederhana untuk memantau ritme detak jantung secara visual.
2. Analisis Akurasi: Dengan menggunakan interval 2 detik pada DHT11, data suhu menjadi lebih stabil dan terhindar dari noise pembacaan yang terlalu cepat.
3. Analisis Respons Sistem: Berdasarkan logika kode, sistem mampu mendeteksi perubahan detak jantung secara instan. Penggunaan grafik yang bergerak dari kiri ke kanan (x++) mempermudah pengguna untuk melihat jika terjadi aritmia (detak jantung tidak teratur) secara langsung melalui bentuk gelombang yang muncul di layar.

BAB IV

KESIMPULAN

Sistem pemantauan detak jantung dan suhu tubuh yang dikembangkan ini berhasil diwujudkan sebagai prototipe fungsional berbasis mikrokontroler Arduino UNO, memenuhi tujuan utama penelitian untuk menciptakan alat kesehatan dasar yang mandiri dan real-time. Dengan mengintegrasikan secara efektif sensor DHT11 untuk suhu dan Pulse Sensor untuk detak jantung, sistem ini mampu melakukan akuisisi data vital tubuh secara simultan. Data yang diperoleh diproses menggunakan teknik non-blocking timing agar pembacaan suhu yang berkala tidak mengganggu akurasi grafik detak jantung. Seluruh informasi ditampilkan secara real-time pada SSD1306 OLED Display, yang menyajikan data numerik BPM dan suhu sekaligus visualisasi grafik gelombang pulsa jantung yang informatif bagi pengguna.

Salah satu fitur krusial dari sistem ini adalah kemampuan pemantauan kondisi kritis melalui logika ambang batas (thresholding). Pemrograman pada sistem secara aktif mendeteksi setiap denyutan berdasarkan intensitas cahaya yang diterima sensor, serta memperbarui nilai suhu setiap dua detik untuk memastikan data yang ditampilkan tetap aktual tanpa membuat sistem lagging. Mekanisme pemantauan yang kontinu dan visualisasi grafik ini sangat penting karena memungkinkan pengguna untuk mendeteksi anomali kesehatan lebih awal melalui pola detak jantung yang terlihat, sehingga meningkatkan kesadaran dan respons terhadap perubahan mendadak pada kondisi fisik tubuh.

Desain yang memanfaatkan komponen elektronik sederhana dan efisien ini memastikan sistem beroperasi dengan konsumsi daya yang rendah dan biaya produksi yang terjangkau. Secara keseluruhan, proyek ini berhasil membuktikan bahwa integrasi sensor biomedis dengan mikrokontroler dapat menghasilkan solusi kesehatan digital yang praktis, ekonomis, dan dapat diandalkan untuk pemantauan mandiri di rumah maupun sebagai media pembelajaran teknologi sensor.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Identitas Karya

Judul	Membuat sistem pendeteksi detak jantung dan suhu tubuh
Nama Kelompok	Kelompok 4
Nama Ketua/NIM	Ita Alfira Lala/24.11.6127
Nama Anggota 1/NIM	Adlia Syifa Zahara/24.11.6146
Nama Anggota 2/NIM	Naura As-sheiha Virdina Alyan/24.11.6165
Nama Anggota 3/NIM	Ervila Nirmala/24.11.6152
Nama Anggota 4/NIM	Keisha Leana Allung/24.11.6166

Lampiran 2

Script kode pendeteksi detak jantung dan suhu tubuh

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <DHT.h>

// Konfigurasi Layar OLED
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET -1 // Gunakan -1 jika tidak ada pin
reset
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT,
&Wire, OLED_RESET);

// Konfigurasi DHT11
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

// Variabel Pulse Sensor / BPM
int x = 0;
int lastx = 0;
int lasty = 0;
unsigned long LastTime = 0;
bool BPMTiming = false;
bool BeatComplete = false;
int BPM = 0;
#define UpperThreshold 560
```

```
#define LowerThreshold 530

// Variabel Suhu
float suhu = 0;
unsigned long lastDHTUpdate = 0;
const long dhtInterval = 2000; // Baca suhu setiap 2
detik

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();

  // Inisialisasi OLED
  if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println(F("OLED gagal diinisialisasi"));
    for(;;);
  }

  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
  display.setCursor(28, 10);
  display.println("Kelompok 4");
  display.setCursor(10, 20);
  display.println("Sistem Monitoring");
  display.setCursor(20, 35);
  display.println("Detak Jantung");
  display.setCursor(50, 45);
  display.println("&");
  display.setCursor(40, 55);
  display.println("Suhu");
  display.display();
  delay(2000);
  display.clearDisplay();
}

void loop() {
  unsigned long currentTime = millis();

  // --- LOGIKA PEMBACAAN SUHU (Setiap 2 Detik Tanpa
Delay) ---
  if (currentTime - lastDHTUpdate >= dhtInterval) {
    suhu = dht.readTemperature();
    lastDHTUpdate = currentTime;
  }

  // --- LOGIKA GRAFIK & BPM ---
  if(x > 127) {
```

```
    display.fillRect(0, 32, 128, 32, BLACK); // Bersihkan
area grafik saja
    x = 0;
    lastx = x;
  }

  int value = analogRead(A0);
  // Memetakan nilai analog ke area bawah layar (tinggi
32 ke 63)
  int y = 60 - (value / 32);

  // Gambar Garis Grafik
  display.writeLine(lastx, lasty, x, y, WHITE);
  lasty = y;
  lastx = x;

  // Kalkulasi BPM
  if(value > UpperThreshold) {
    if(BeatComplete) {
      BPM = currentTime - LastTime;
      if(BPM > 0) BPM = int(60 / (float(BPM) / 1000));
      BPMTiming = false;
      BeatComplete = false;
    }
    if(BPMTiming == false) {
      LastTime = millis();
      BPMTiming = true;
    }
  }
  if((value < LowerThreshold) && (BPMTiming)) {
    BeatComplete = true;
  }

  // --- UPDATE TAMPILAN LAYAR ---
  // Hapus area angka (atas)
  display.fillRect(0, 0, 128, 25, BLACK);

  // Tampilkan BPM
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(0, 0);
  display.print("BPM: ");
  display.setTextSize(2);
  display.print(BPM);

  // Tampilkan Suhu
  display.setTextSize(1);
  display.setCursor(75, 0);
  display.print("Suhu:");
  display.setCursor(75, 12);
```

```
  if (isnan(suhu)) {
    display.print("ERR");
  } else {
    display.setTextSize(2);
    display.print((int)suhu);
    display.setTextSize(1);
    display.print(" C");
  }

  // Garis pemisah antara data dan grafik
  display.drawLine(0, 28, 128, 28, WHITE);

  display.display();
  x++;
}
```

Lampiran 3

https://launchinpad.amikom.ac.id/project/sistem-pendeteksi-detak-jantung-dan-suhu-tubuh-0f8bd5e